informe



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

[VIGILADA MINEDUCACIÓN Res. 12220 de 2016]

Taller unidad 1: Planeación Estratégica

Actividad 1

Caso: Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS) – Grupo EPM

Integrantes:

Edwin Heano Ochoa

Catherine Salazar Pupiales

Edwin Silva Salas

Profesora:

Mónica Rodríguez

Gerencia en proyectos de ciencia de datos

Módulo 1 – Unidad 1

Maestría en Ciencia de Datos

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Santiago de Cali, octubre de 2026

Grado de alistamiento de la empresa para realizar una planeación

1. Evaluación del grado de alistamiento

Se diligenció el *Readiness Assessment Questionnaire* para Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (CENS – Grupo EPM), con base en información pública de la empresa (informes de sostenibilidad 2024–2025, plan de inversiones 2025 e informes de control interno).

"Questionnaire adapted from proprietary materials developed by Farnum Alston and The Crescent Company, Bozeman, Montana."

Valor obtenido Puntaje total: 98 / 125 (rango 75–100).

Sección	Puntaje ajustado	Máximo
Misión	9	10
Grupos de interés	9	10
Liderazgo	12	15
Comunicación y TI	8	10
Deliberación y toma de decisiones	11	15
Presupuesto y recursos	3	5
Estructura y procesos	13	20
Cultura	19	25
Implementación	14	15
Total	**98**	**125**

El detalle del cálculo (respuesta a cada una de las 25 preguntas, su justificación y fuente, y la inversión de puntajes) puede consultarse en el cuestionario diligenciado: Questionnaire.html en GitHub.

Comentario de los resultados CENS obtuvo 98 de 125 puntos, ubicándose en el rango 75–100, a tres puntos del nivel superior. Esto indica una organización sólida, con misión clara, grupos de interés bien identificados, gestión orientada al desempeño y capacidad de implementación, pero con problemas significativos que limitan su potencial. Las principales brechas están en presupuesto y recursos (liquidez afectada por subsidios no girados), estructura y procesos (incentivos, meritocracia y flexibilidad) y la rapidez para atender asuntos crónicos como las pérdidas de energía en el Catatumbo. Estos asuntos deberían ser el foco de un esfuerzo de planeación estratégica dirigido.

Estado actual

1. Matriz DOFA

La matriz se construyó para la capacidad de analítica y TI de CENS, que sería la base de su unidad de ciencia de datos. Las fortalezas y debilidades son factores internos; las oportunidades y amenazas, externos. La información proviene del sitio web de CENS, del Informe de Sostenibilidad 2025 y de los resultados del cuestionario de alistamiento.

	Factor	Evidencia
F1	Direccionamiento estratégico claro y alineado con el Grupo EPM.	Propósito y estrategia publicados; Misión 9/10 en el cuestionario.
F2	Cultura de gestión por indicadores y datos.	Seguimiento de SAIDI, SAIFI y pérdidas; 16 escenarios de flujo de caja; gestión de activos basada en riesgos (ISO 55001).
F3	Capacidad propia de desarrollo e innovación.	Desarrollos internos en Azure y Copilot Studio; primer lugar en los Premios CIER 2026 (SafeGRID) y proyecto de digitalización CIM&DESS.
F4	Talento comprometido y buen clima laboral.	Certificación Great Place to Work (81 %).

	Factor	Evidencia
D1	Sistemas centrales en transición.	El ERP actual tiene riesgos tecnológicos; el reemplazo (Saphiro) sale en vivo en 2027.
D2	Recursos limitados para nuevas iniciativas.	Presupuesto y recursos 3/5 en el cuestionario; presión sobre la liquidez.
D3	Estructura poco flexible para crear nuevas capacidades.	Estructura y procesos 13/20; dependencia de lineamientos del Grupo EPM.
D4	Sin una unidad formal de ciencia de datos ni una política de gobierno de datos propia visibles.	No se encontró evidencia pública y se afirma con el personal que solo existe un area de TI, no un area oficial de Ceincia de Datos
O1	Analítica para reducir pérdidas de energía.	Pérdidas del 14,30 % (47,84 % en el Catatumbo); 29,85 GWh recuperados en 2025.
O2	Transición energética.	Generación distribuida (CREG 174 de 2021), energía solar y movilidad eléctrica exigen pronósticos y analítica de red.
O3	Sinergias con el Grupo EPM.	Proyectos con alcance de grupo e intercambio de buenas prácticas entre filiales.
O4	Más datos de clientes por canales digitales.	Migración creciente de usuarios hacia la autogestión digital.
A1	Orden público en el Catatumbo.	Limita el acceso a la zona, la toma de datos en campo y el recaudo.
A2	Liquidez afectada por factores externos.	Subsidios no girados por la Nación y deuda de la opción tarifaria.

	Factor	Evidencia
A3	Exigencias regulatorias crecientes.	Metas de calidad y pérdidas de la CREG; ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).
A4	Ciberseguridad y competencia por talento.	Infraestructura crítica expuesta a ataques; alta demanda de científicos de datos en el mercado.

Estrategias derivadas del cruce de factores

Cruce	Estrategia
FO (F2, F3 + O1)	Desarrollar modelos de detección de pérdidas y fraude con los datos de medición y la plataforma Azure existente.
DO (D4 + O3)	Formalizar una unidad de ciencia de datos y una política de gobierno de datos apoyadas en los lineamientos del Grupo EPM.
FA (F2 + A1)	Usar analítica remota (medición inteligente, telemetría) para gestionar zonas con acceso restringido.
DA (D2 + A2)	Priorizar proyectos analíticos de retorno rápido y medible para justificar su financiación.